Пошаговая инструкция

Как получить Google-ключи для работы с таблицами и как записывать данные в Google Sheets

Подходит для Python-проектов, где нужно читать таблицу и автоматически записывать в неё строки.

Что важно понять сразу. Для автоматической записи в приватную таблицу обычно нужен сервисный аккаунт и JSON-файл ключа. API key — это отдельный тип ключа, который обычно применяют для простых обращений к публичным данным и для учёта квот проекта.

Схема 1. Какой тип ключа выбирать для Google Sheets

В этой инструкции разобраны оба варианта, потому что часто их путают между собой.

1. Что понадобится до начала работы

- Google-аккаунт.
- Доступ к Google Cloud Console.
- Одна таблица Google Sheets, в которую вы будете читать или записывать данные.

2. Какие ключи бывают и чем они отличаются

Тип доступа	Когда использовать	Главное ограничение
Service account + JSON key	Когда ваш код должен сам читать и записывать данные в таблицу без ручного входа пользователя.	Нужно создать сервисный аккаунт и открыть таблицу на его email.
API key	Когда нужен простой запрос к публичным данным или идентификация проекта для квот.	Не является основным способом доступа к приватной таблице для записи данных.

Практическое правило: если нужно добавлять новые строки в личную или учебную таблицу, начинайте с сервисного аккаунта и JSON-ключа.

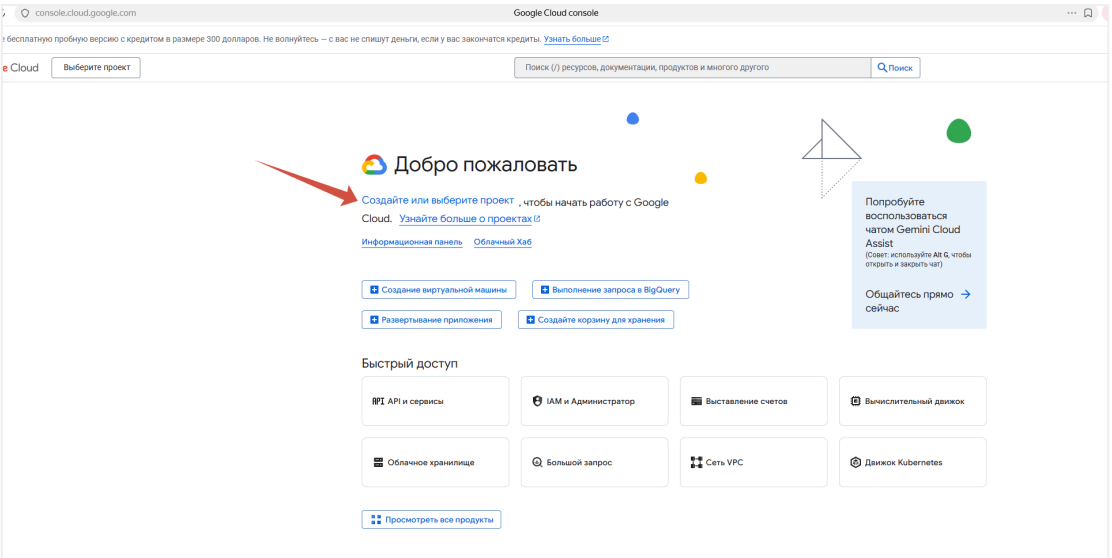
3. Шаги для варианта №1: сервисный аккаунт и JSON key

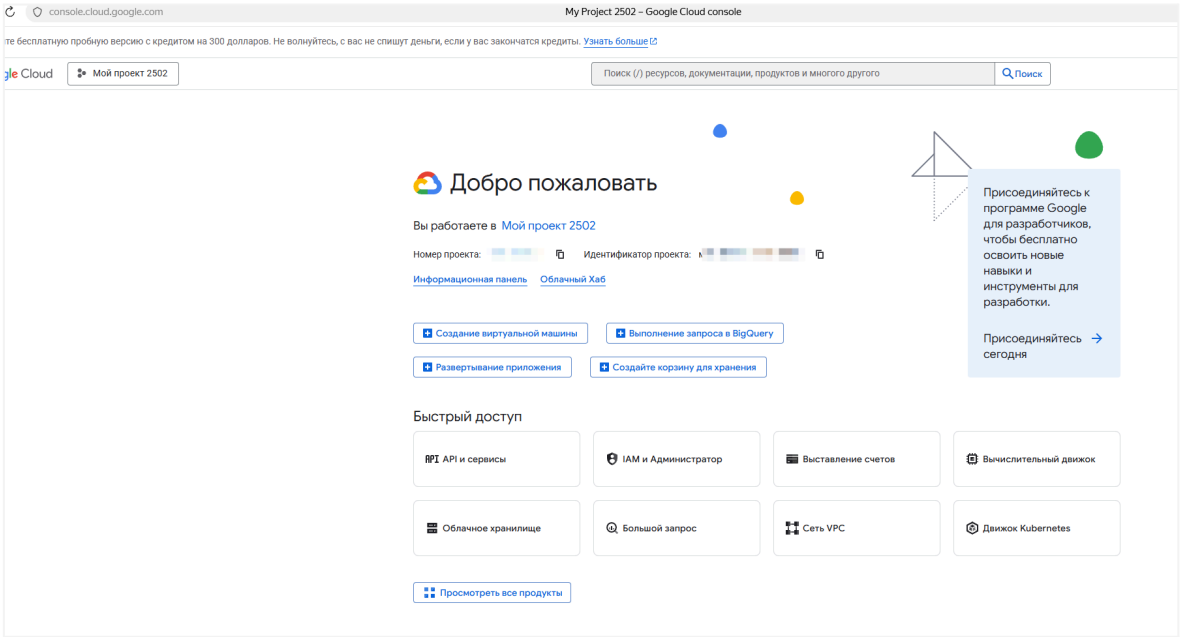
Пример кода:

```
google_service_file = os.path.join(path, 'proj-202406.json') # json файл для доступа к гугл таблицам
os.environ["GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS"] = google_service_file
```

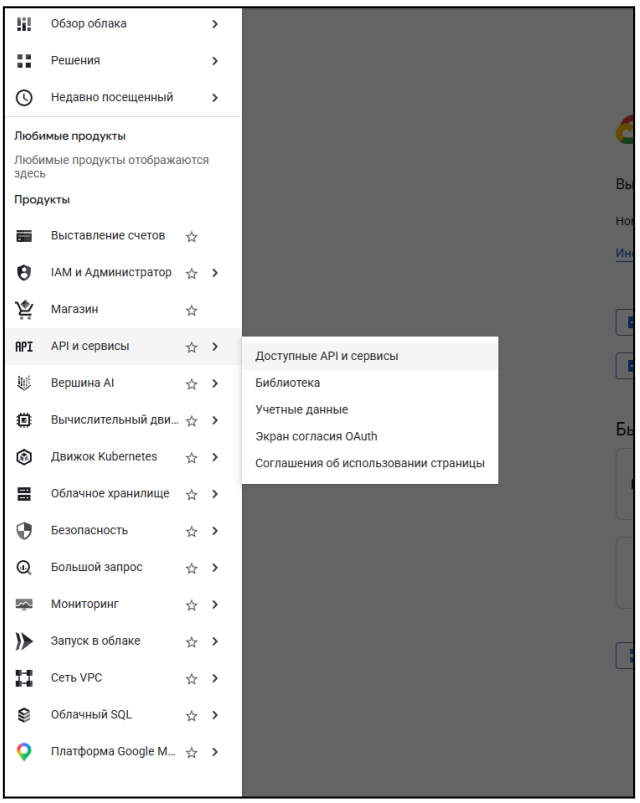
---

1. Откройте Google Cloud Console и выберите существующий проект или создайте новый.

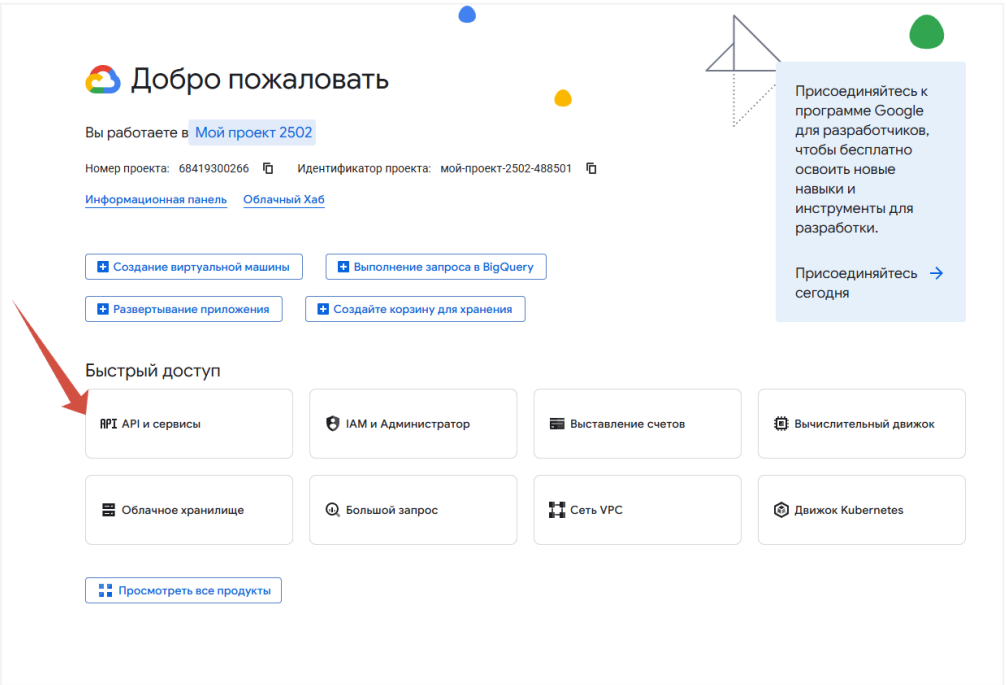


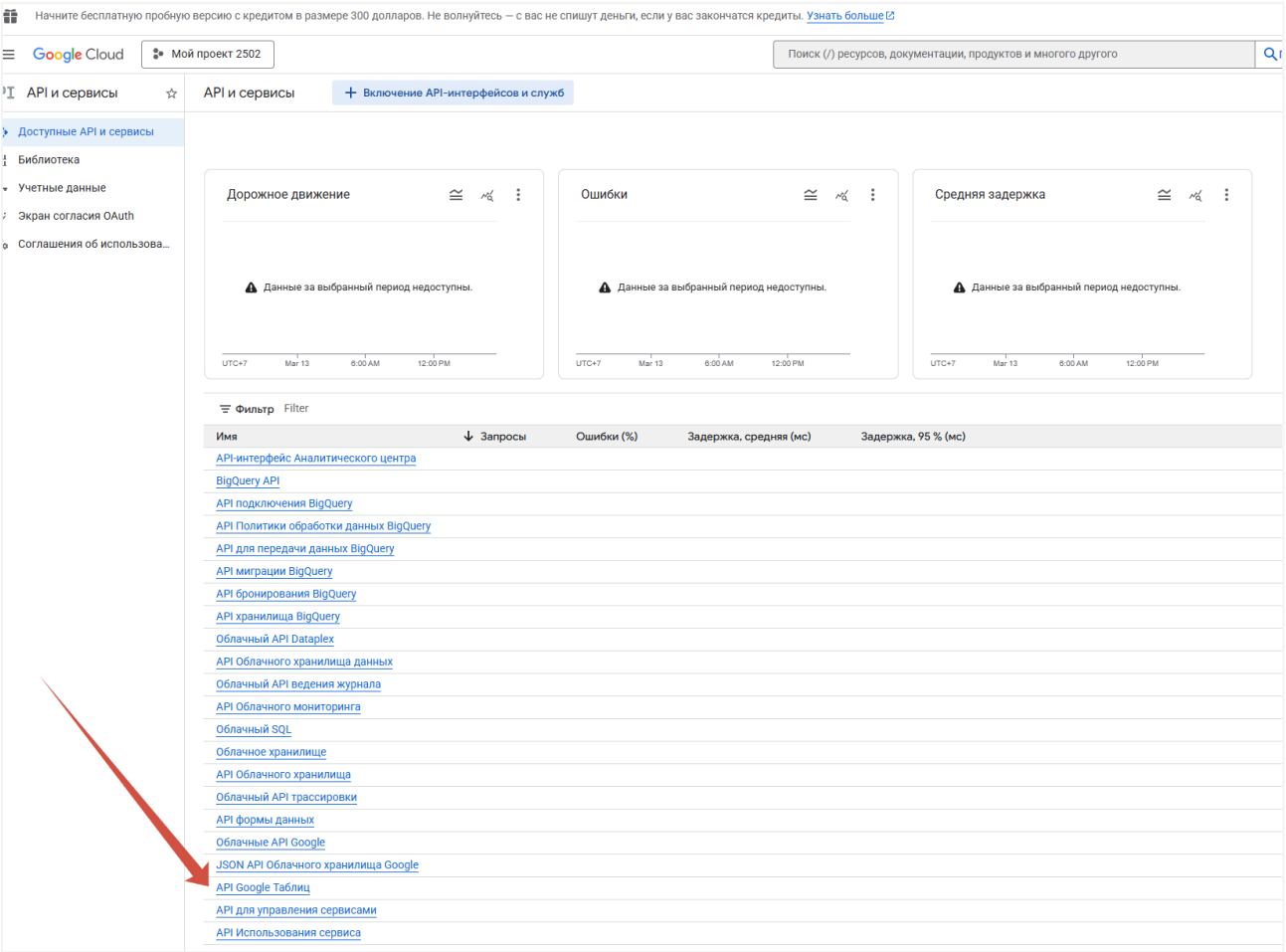


2. Включите Google Sheets API: APIs & Services → Library → найдите Google Sheets API → Enable.



Или через быстрый доступ





console.cloud.google.com Google Sheets API – APIs & Services – My Project 2502 – Google Cloud console

Начните бесплатную пробную версию с кредитом в размере 300 долларов. Не волнуйтесь — с вас не спишут деньги, если у вас закончатся кредиты. Узнать больше

Google Cloud | Мой проект 2502

Подробная информация о продукте

API Google Таблиц

Корпоративный API Google

Чтение и запись данных в Google Таблицах

Включить | Попробуйте этот API

Обзор | Документация | Поддержка | Сопутствующие товары

Обзор

С помощью Google Sheets API вы можете создавать и изменять данные в таблицах Google Sheets.

Узнать больше

Дополнительные сведения

Тип: SaaS и API
Последнее обновление продукта: 11.03.2023
Категория: Корпоративные API Google, Рабочее пространство Google
Название сервиса: sheets.googleapis.com

Учебные пособия и документация

Обзор
Изучите основные термины и варианты использования.

Быстрые старты
Создайте простое приложение, чтобы начать изучение.

Ссылка на API
Ознакомьтесь с методами и ресурсами, доступными в этом

3. Откройте IAM & Admin → Service Accounts.

console.cloud.google.com Service accounts – IAM & Admin – My Project 99494 – Google Cloud console

Начните бесплатную пробную версию с кредитом в размере 300 долларов. Не волнуйтесь — с вас не спишут деньги, если у вас закончатся кредиты. Узнать больше

Google Cloud | Выберите проект | Поиск (/) ресурсов, документации, продуктов и многого другого | Поиск

IAM и Администратор / Учетные записи служб

IAM
ПЭМ
Основная граница Доступа
Информация о безопасност...
Идентичность и Организация
Средство Устранения непол...
Анализатор политики
Политика организации
Учетные Записи служб
Федерация идентификаторо...
Федерация идентификации ...
Этикетки
Теги
Настройки
Конфиденциальность и без...
Прокси-сервер с поддержко...
Роли
Журналы аудита
Инвентаризация активов
Квоты и системные огранич...
Важные контакты
Группы

Учетные записи служб | + Создать учетную запись службы | Удалить | Управление доступом | Обновить

Сервисные аккаунты для проекта «Мой проект 99494»

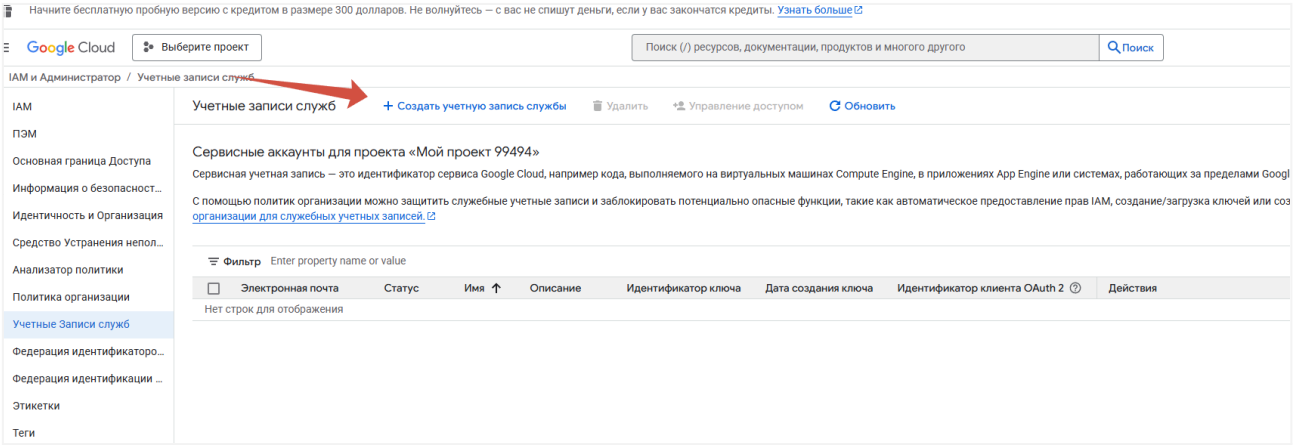
Сервисная учетная запись – это идентификатор сервиса Google Cloud, например кода, выполняемого на виртуальных машинах Compute Engine, в приложениях App Engine или системах, работающих за пределами Google. Узнайте больше о сервисных учетных записях.

С помощью политик организации можно защитить служебные учетные записи и заблокировать потенциально опасные функции, такие как автоматическое предоставление прав IAM, создание/загрузка ключей или создание служебных учетных записей. Узнайте больше о политиках организации для служебных учетных записей.

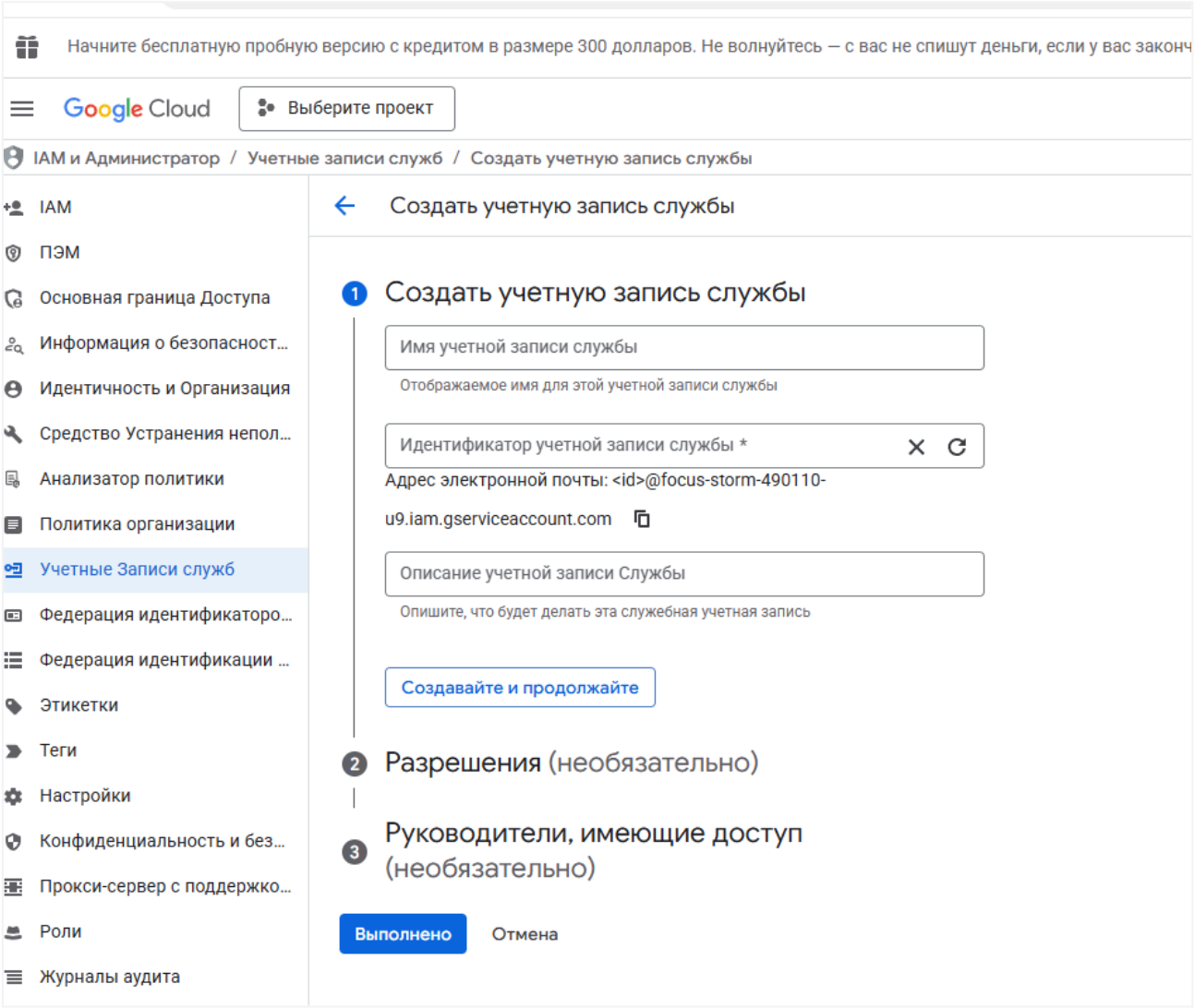
Фильтр Enter property name or value

Электронная почта	Статус	Имя	Описание	Идентификатор ключа	Дата создания ключа	Идентификатор клиента OAuth 2	Действия
Нет строк для отображения							

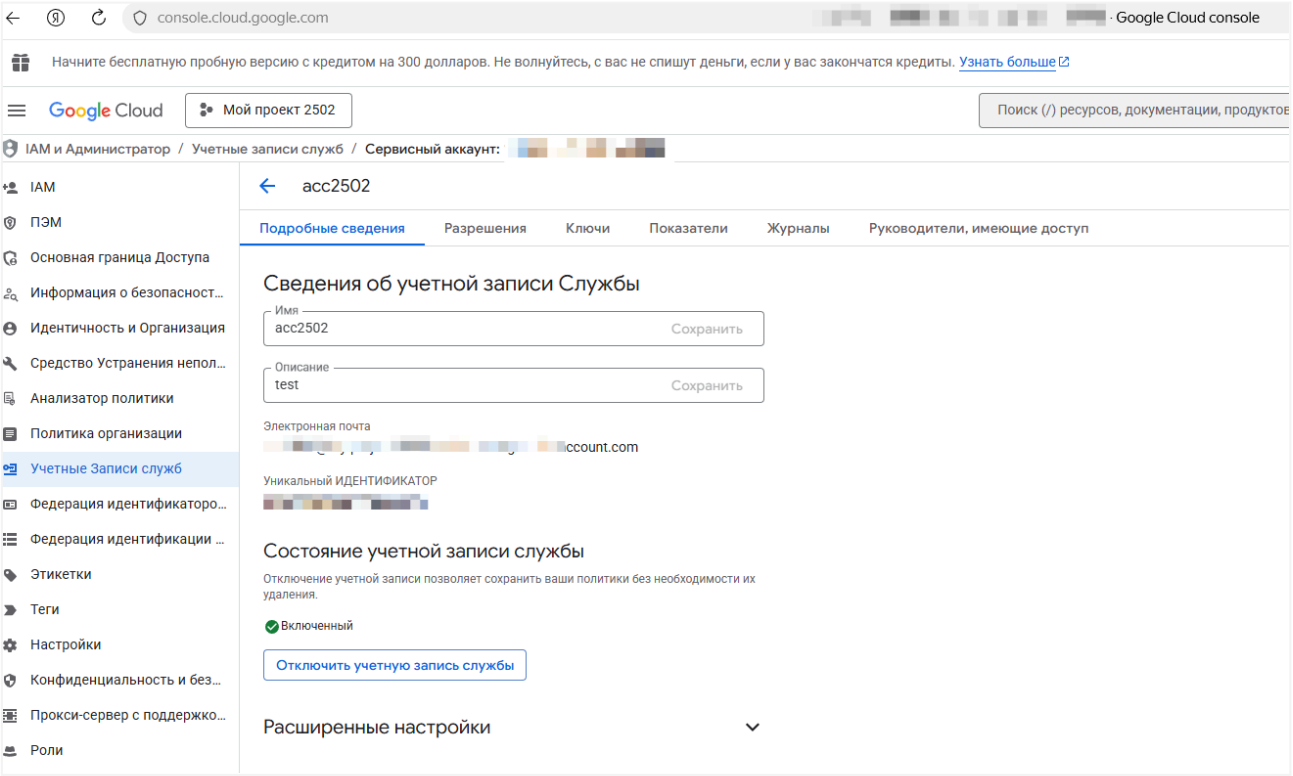
4. Нажмите Create service account и заполните имя сервисного аккаунта. Может попросить донастроить безопасность своего аккаунта.



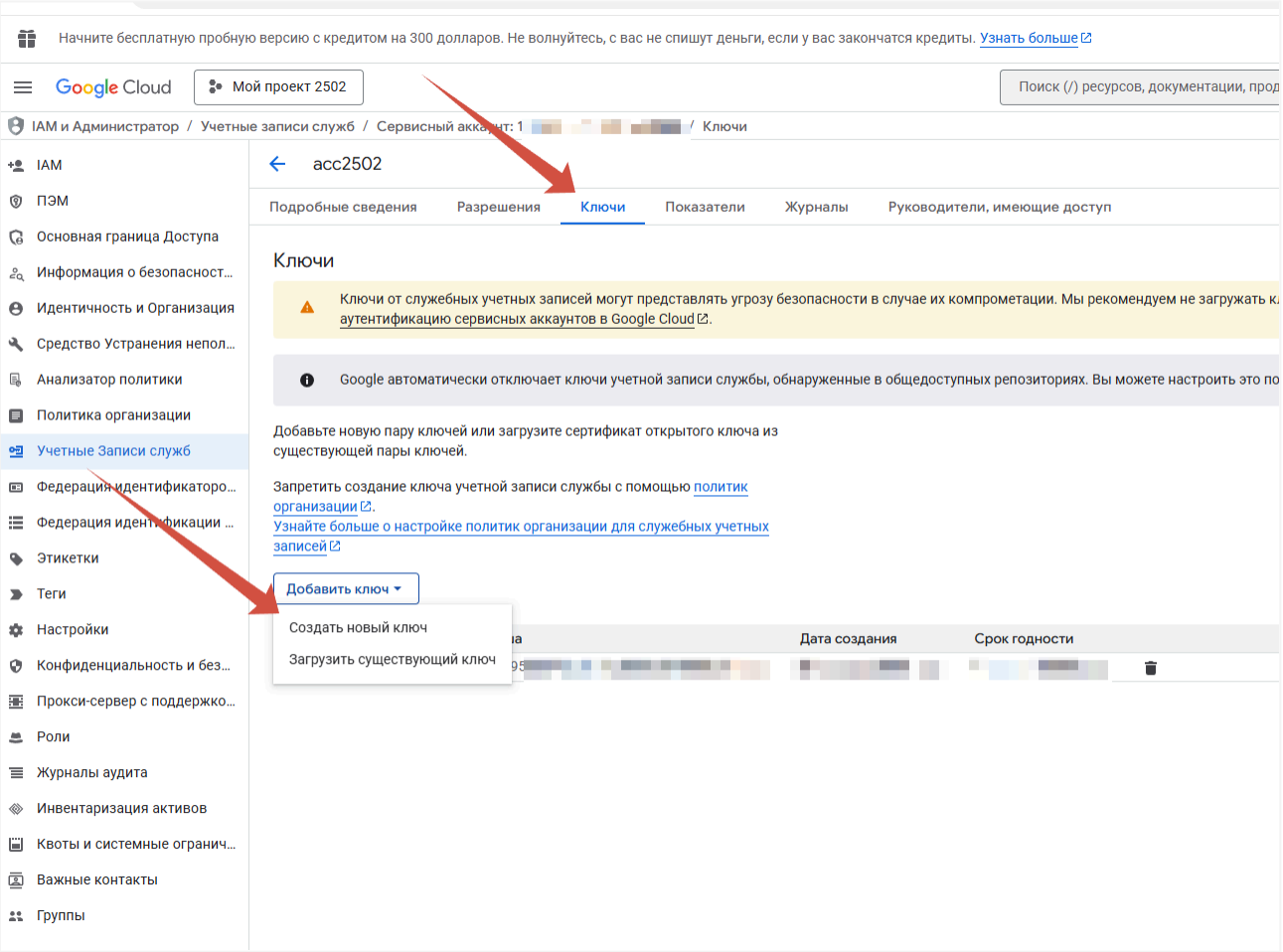
5. При необходимости нажмите Create and continue. Назначение ролей на этом шаге для простого доступа к Google Sheets часто можно пропустить.



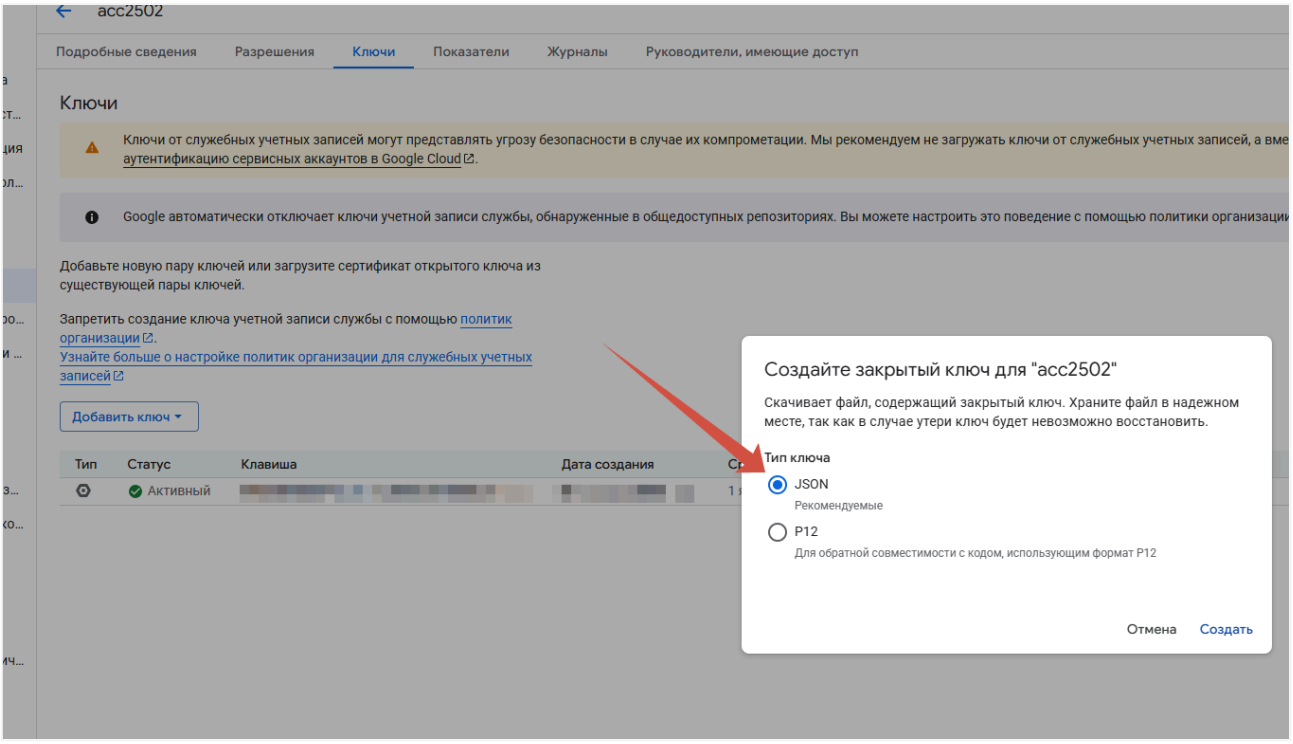
6. Откройте созданный сервисный аккаунт.



7. Перейдите на вкладку Keys → Add key → Create new key.



8. Выберите JSON и нажмите Create. JSON-файл будет скачан на компьютер.



9. Сохраните его в папке проекта, но не публикуйте его в GitHub и не отправляйте в общий чат.

Что вы получите в результате:

- email сервисного аккаунта вида project-name@project-id.iam.gserviceaccount.com;
- JSON-файл ключа, например credentials.json;
- возможность работать с таблицей от имени сервисного аккаунта.

4. Очень важный шаг: открыть таблицу на email сервисного аккаунта

После создания сервисного аккаунта таблица не станет доступной автоматически. Её нужно открыть на email сервисного аккаунта так же, как вы открываете доступ обычному пользователю.

10. Откройте нужную таблицу Google Sheets. Нажмите Share / «Настройки доступа». Вставьте email сервисного аккаунта. Выдайте права Editor, если скрипт должен записывать данные, или Viewer, если достаточно чтения. Сохраните доступ.

5. Шаги для варианта №2: обычный API key

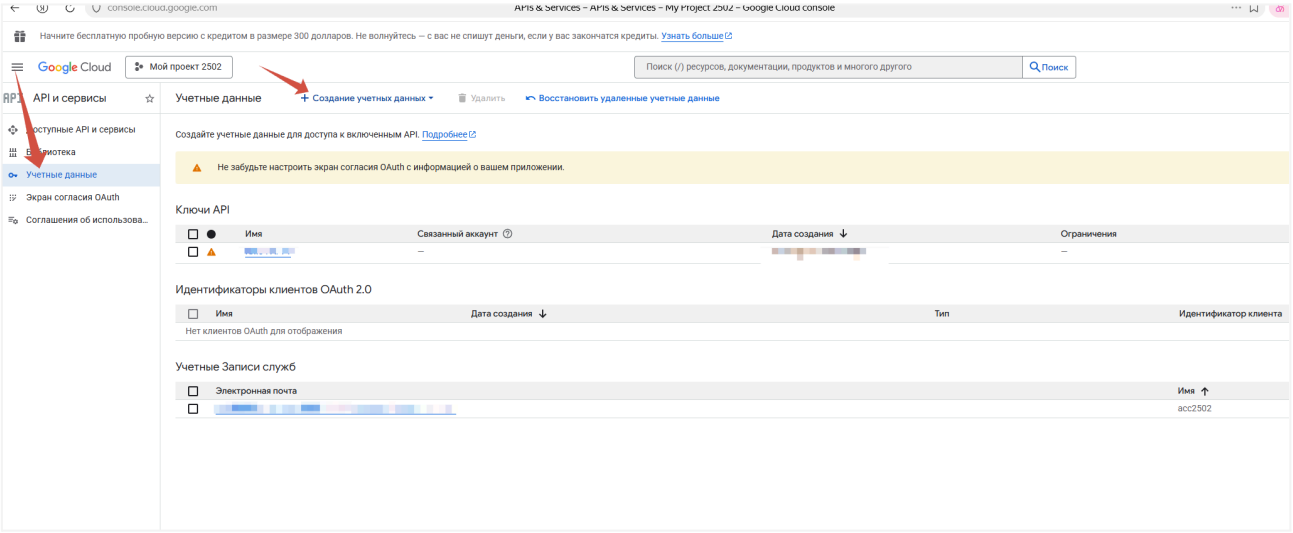
Пример кода:

SHEET_API_KEY = AIzaSySVGT.....4vIqu5Tw_Y

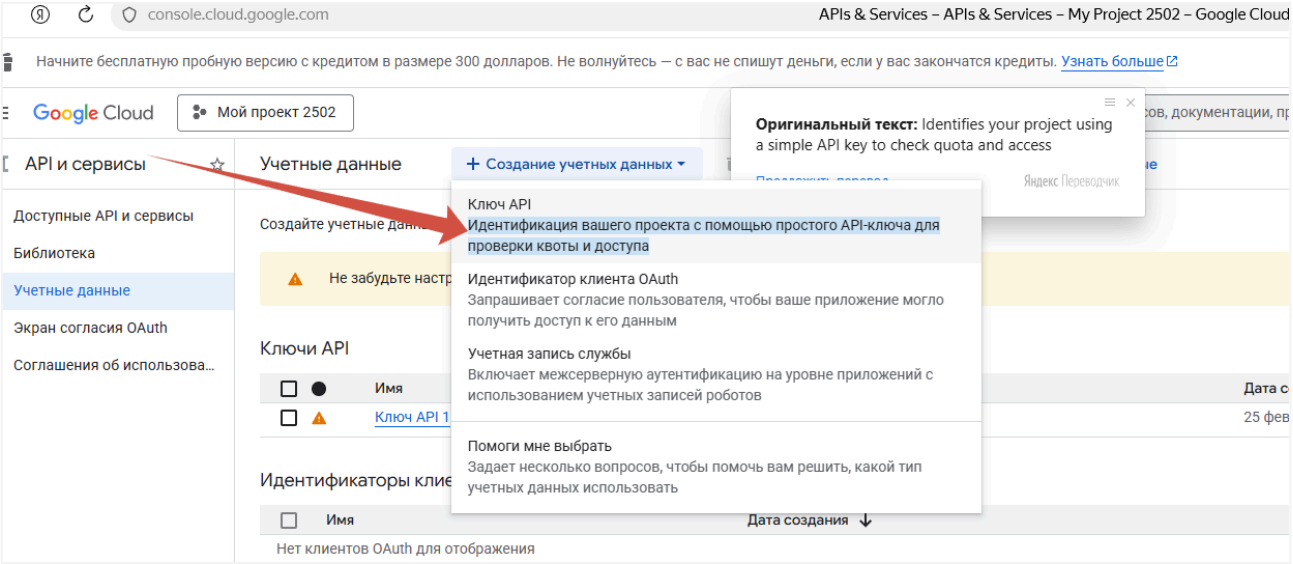
API_KEY = userdata.get("SHEET_API_KEY")

Этот ключ создаётся отдельно и не заменяет JSON-ключ сервисного аккаунта.

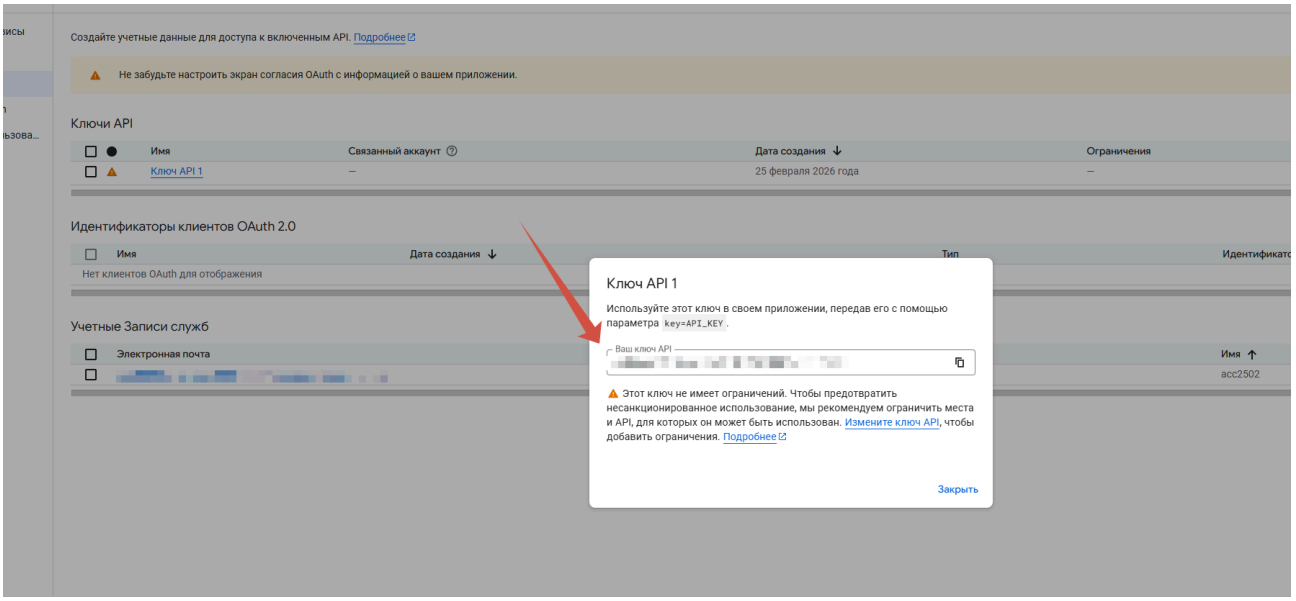
11. Откройте APIs & Services → Credentials.



12. Нажмите Create credentials → API key.



13. Скопируйте сгенерированный ключ.



14. <u>Не храните API key прямо в публичном репозитории.</u>

Когда использовать API key в задачах:

- для знакомства с механизмом ключей в Google Cloud;
- для запросов к открытым данным, если API это допускает;
- для понимания различия между «идентификацией проекта» и «полноценной авторизацией на запись».

6. Типовые ошибки и как их исправить

Проблема	Почему возникает	Что делать
403 Permission denied	Таблица не открыта на сервисный аккаунт.	Проверьте Share и права Editor/Viewer для email сервисного аккаунта.
File not found: credentials.json	Файл ключа лежит не там, где ожидает программа.	Проверьте путь к JSON-файлу или положите его рядом со скриптом.
Spreadsheet not found	Неверный spreadsheetId.	Скопируйте ID заново из URL таблицы.
Range not found	Неправильное имя листа или диапазона.	Проверьте точное имя листа, включая пробелы и регистр.
API key не работает для записи	API key — не замена сервисному аккаунту для приватной записи.	Используйте service account + JSON key.